



怎样用三角函数的定义解题

现行高中数学教材关于三角函数是用坐标定义的,至于这种定义方法的地位和作用,在教材中仅仅表现为讨论三角函数的符号,推导有同角的三角函数的八个基本关系式和 $k \cdot 360^\circ + \alpha (k \in \mathbb{Z}), 180^\circ + \alpha, -\alpha$ 三组诱导公式.

本节将对三角函数的坐标定义在解题中的作用作一介绍.

为简化运算,不失一般性,设任意角 α 终边上与坐标原点距离为 1 的点的坐标为 (x, y) , 于是,由三角函数的定义有

$$\sin \alpha = y, \cos \alpha = x, \tan \alpha = \frac{y}{x}$$

$$\cot \alpha = \frac{x}{y}, \sec \alpha = \frac{1}{x}, \csc \alpha = \frac{1}{y}$$

倍角、半角的三角函数用坐标可以表示为

$$\sin 2\alpha = 2xy \quad ①$$

$$\cos 2\alpha = x^2 - y^2 = 1 - 2y^2 = 2x^2 - 1 \quad ②$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2xy}{x^2 - y^2} = \frac{2xy}{1 - 2y^2} = \frac{2xy}{2x^2 - 1} \quad ③$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1-x}{2}} \quad ④$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1+x}{2}} \quad ⑤$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{y}{1+x} = \frac{1-x}{y} \quad ⑥$$

若设 α, β 终边上与原点距离为 1 的点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 则两角和与两角差的三角函数可用坐标表示为

$$\sin (\alpha + \beta) = y_1 x_2 + x_1 y_2 \quad ⑦$$

$$\cos (\alpha + \beta) = x_1 x_2 - y_1 y_2 \quad ⑧$$

$$\sin (\alpha - \beta) = y_1 x_2 - x_1 y_2 \quad ⑨$$

$$\cos (\alpha - \beta) = x_1 x_2 + y_1 y_2 \quad ⑩$$

$$\tan (\alpha + \beta) = \frac{y_1 x_2 + x_1 y_2}{x_1 x_2 - y_1 y_2} \quad ⑪$$

$$\tan (\alpha - \beta) = \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_1 x_2 + y_1 y_2} \quad ⑫$$

正因为三角函数可以用坐标定义,因此许多三角函数问题可以通过三角函数的定义化为代数问题,从而可以借助代数的方法处理三角函数问题.从下面几例可看出,用三角函数定义解题,不仅有规可循、思路新颖,而且运算简捷、书写方便.



例 1 若 $\sin \alpha + \sin \beta = a, \cos \alpha + \cos \beta = b, \tan \alpha + \tan \beta = c$ 且 $c \neq 0$. 证明: $(a^2 + b^2)^2 - 4a^2 = \frac{8ab}{c}$.

分析 这是一个综合性较强的“难题”，原证法不仅用到和差化积、倍角、半角等公式，而且运算量相当大，改用坐标定义的证法则思路清晰、运算简捷。

证明 设 α, β 终边上与原点距离为 1 的点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，由三角函数的定义，题设条件等价于

$$y_1 + y_2 = a, x_1 + x_2 = b, \frac{y_1}{x_1} + \frac{y_2}{x_2} = c$$

所以

$$c[(a^2 + b^2)^2 - 4a^2] = \left(\frac{y_1}{x_1} + \frac{y_2}{x_2}\right) \{[(y_1 + y_2)^2 + (x_1 + x_2)^2]^2 - 4(y_1 + y_2)^2\}$$

注意到 $x_1^2 + y_1^2 = 1, x_2^2 + y_2^2 = 1$ ，上式可整理为

$$\begin{aligned} c[(a^2 + b^2)^2 - 4a^2] &= 8(1 + x_1x_2 + y_1y_2)(x_1y_2 + x_2y_1) = \\ &= 8(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) = 8ab \end{aligned}$$

因为 $c \neq 0$ ，所以 $(a^2 + b^2)^2 - 4a^2 = \frac{8ab}{c}$.

例 2 若 $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0, \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$ ，求 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$ 的值。

分析 这是一个带有多个条件等式的计算题，用三角函数的定义的解法如下。

解 设 α, β, γ 终边上与原点距离为 1 的点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ ，于是由条件得

$$y_1 + y_2 + y_3 = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

将 $x_3 = -(x_1 + x_2), y_3 = -(y_1 + y_2)$ 代入 $x_3^2 + y_3^2 = 1$ ，并注意到 $x_1^2 + y_1^2 = 1, x_2^2 + y_2^2 = 1$ ，得

$$x_1x_2 + y_1y_2 = -\frac{1}{2}$$

若 $y_2 \neq 0$ ($y_2 = 0$ 时，由读者处理)，那么

$$y_1 = -\frac{1}{y_2} \left(\frac{1}{2} + x_1x_2 \right)$$

将其代入 $x_1^2 + y_1^2 = 1$ ，注意到 $y_2^2 = 1 - x_2^2$ ，整理，得

$$x_1^2 + y_1^2 + x_1x_2 = \frac{3}{4}$$

又

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + [-(x_1 + x_2)]^2 = \\ &= 2(x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

所以

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{3}{2}$$





例 3 已知 $a\sin^2\theta + b\cos^2\theta = c$, $a\csc^2\theta + b\sec^2\theta = d$, 求证: $\frac{d}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} = 0$.

分析 与例 1 类似, 这是一个带有多个条件的证明题. 条件三角恒等式的证明是三角函数中既重要又难掌握的一个类型, 题型多变, 方法不一, 用定义法证明目的要明确得多.

证明 设 θ 终边上与原点距离为 1 的点的坐标为 (x, y) , 由定义、题设条件有

$$ay^2 + bx^2 = c \quad ①$$

$$\frac{a}{y^2} + \frac{b}{x^2} = d \quad ②$$

又

$$x^2 + y^2 = 1 \quad ③$$

从式 ①, ②, ③ 中消去 x, y , 将 $x^2 = 1 - y^2$ 分别代入式 ①, ②, 再消去 y , 得

$$\frac{d}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} = 0$$

例 4 设 α 为锐角, 求证: $(1 + \frac{1}{\sin \alpha})(1 + \frac{1}{\cos \alpha}) \geq 3 + 2\sqrt{2}$.

证明 设角 α 终边上与原点距离为 1 的点的坐标为 (x, y) , 因为 α 为锐角, $x > 0, y > 0$, 由三角函数的定义得

$$(1 + \frac{1}{\sin \alpha})(1 + \frac{1}{\cos \alpha}) = (1 + \frac{1}{y})(1 + \frac{1}{x}) = 1 + (\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) + \frac{1}{xy} \geq$$

$$1 + 2\sqrt{\frac{1}{xy}} + \frac{1}{xy} = (1 + \sqrt{\frac{1}{xy}})^2$$

因为 $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 \geq 2xy$, 所以 $xy \leq \frac{1}{2}$. 故

$$(1 + \sqrt{\frac{1}{xy}})^2 \geq (1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$$

所以

$$(1 + \frac{1}{\sin \alpha})(1 + \frac{1}{\cos \alpha}) \geq 3 + 2\sqrt{2}$$

例 5 设 $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\tan \theta + m - 1}{\tan \theta + m + 1}$, m 为实数, 试证: m 的值不可能在 1 与 -1 之间.

证明 设 θ 终边上与原点距离为 1 的点的坐标为 (x, y) , 由三角函数的定义及式 ⑥ 知

$$\tan \theta = \frac{y}{x}, \tan \frac{\theta}{2} = \frac{y}{1+x}$$

将其代入题设条件

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\tan \theta + m - 1}{\tan \theta + m + 1}$$

整理, 得

$$\frac{y}{1+x} = \frac{y + (m-1)x}{y + (m+1)x}$$

解得 $m = \frac{1}{x}$.

因为 $|x| \leq 1$, 所以 $|m| \geq 1$, 即 m 不可能在 1 与 -1 之间.



例 6 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, 求 $\tan \alpha : \tan \beta$ 的值.

解 原解法用合分比定理、和差化积等公式, 改用定义处理则不复杂. 由 ⑦, ⑨ 两式, 题设条件可改写为

$$y_1 x_2 + y_2 x_1 = \frac{1}{2} \quad ①$$

$$y_1 x_2 - y_2 x_1 = \frac{1}{3} \quad ②$$

$$① + ②, \text{得} \quad 2y_1 x_2 = \frac{5}{6}$$

$$① - ②, \text{得} \quad 2x_1 y_2 = \frac{1}{6}$$

$$① / ②, \text{得} \quad \frac{x_2 y_1}{y_2 x_1} = 5$$

所以 $\tan \alpha : \tan \beta = 5$.

例 7 设 $0 < \alpha < \pi$, $0 < \beta < \pi$, 且 $\cos \alpha + \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{2}$, 求 α, β 的值.

解 设角 α, β 终边上与原点距离为 1 的点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 由式 ⑧ 及定义可将

$$\cos \alpha + \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{2}$$

改写为

$$x_1 + x_2 - (x_1 x_2 - y_1 y_2) = \frac{3}{2} \quad ①$$

因为

$$x_1^2 + y_1^2 = 1 \quad ②$$

$$x_2^2 + y_2^2 = 1 \quad ③$$

② + ③ - 2 × ①, 并整理, 得

$$(x_1 + x_2 - 1)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 0$$

所以 $x_1 + x_2 - 1 = 0$ 且 $y_1 - y_2 = 0$.

由 $y_1 = y_2$, ② - ③ 得 $x_1^2 - x_2^2 = 0$, 即

$$(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$$

因为 $x_1 + x_2 = 1$, 所以 $x_1 - x_2 = 0$.

解方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$ 得 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, 所以 $\cos \alpha = \cos \beta = \frac{1}{2}$.

因为 $0 < \alpha < \pi, 0 < \beta < \pi$, 所以 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{3}$.

注 用三角函数定义解题, 要时刻注意 $x^2 + y^2 = 1, |x| \leq 1, |y| \leq 1$. 许多解题思路、解题技巧, 往往正是利用这一点.



怎样求三角函数连乘积的值

先看一个例子.

试求 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ 的值.

解 设 $c = \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$, $s = \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$, 所以

$$\begin{aligned} cs &= \frac{1}{2} \sin 40^\circ \cdot \frac{1}{2} \sin 80^\circ \cdot \frac{1}{2} \sin 160^\circ = \\ &= \frac{1}{8} \sin 40^\circ \sin 80^\circ \sin 20^\circ = \frac{1}{8} s \end{aligned}$$

因为 $s \neq 0$, 所以 $c = \frac{1}{8}$, 即 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{8}$.

公式 $\prod_{k=0}^n \cos 2^k \alpha = \frac{\sin 2^{n+1} \alpha}{2^{n+1} \sin \alpha} (\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}).$

证明 令 $c = \prod_{k=0}^n \cos 2^k \alpha$, $s = \prod_{k=0}^n \sin 2^k \alpha$. 所以

$$\begin{aligned} cs &= \prod_{k=0}^n \sin 2^k \alpha \cos 2^k \alpha = \frac{1}{2^{n+1}} \prod_{k=0}^n \sin 2^{k+1} \alpha = \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{\sin 2^{n+1} \alpha}{\sin \alpha} \prod_{k=0}^n \sin 2^k \alpha = \\ &= \frac{\sin 2^{n+1} \alpha}{2^{n+1} \sin \alpha} \cdot s, s \neq 0 \end{aligned}$$

所以

$$c = \frac{\sin 2^{n+1} \alpha}{2^{n+1} \sin \alpha}$$

即

$$\prod_{k=0}^n \cos 2^k \alpha = \frac{\sin 2^{n+1} \alpha}{2^{n+1} \sin \alpha}$$

当 $\alpha = \frac{\pi}{2^{n+1} + 1}$ 时

$$\sin 2^{n+1} \alpha = \sin (\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

所以

$$\prod_{k=0}^n \cos \frac{2^k \pi}{2^{n+1} + 1} = \frac{1}{2^{n+1}}$$

当 $\alpha = \frac{2\pi}{2^{n+1} + 1}$ 时

$$\prod_{k=0}^n \cos \frac{2^{k+1} \pi}{2^{n+1} + 1} = \frac{-1}{2^{n+1}}$$

几点说明:

(1) 上面仅就余弦函数讨论. 显然, 它完全可以推广到正弦函数及正余弦混合乘积的情况.

例 1 求 $\sin 6^\circ \sin 42^\circ \sin 66^\circ \sin 78^\circ$ 的值.



解 设 $s = \sin 6^\circ \sin 42^\circ \sin 66^\circ \sin 78^\circ$, $c = \cos 6^\circ \cos 42^\circ \cos 66^\circ \cos 78^\circ$. 所以

$$sc = \frac{1}{2^4} \sin 12^\circ \sin 84^\circ \sin 132^\circ \sin 156^\circ = \frac{1}{2^4} \cos 78^\circ \cos 6^\circ \cos 42^\circ \cos 66^\circ = \frac{1}{2^4} \cdot c, c \neq 0$$

所以 $s = \frac{1}{2^4}$, 即

$$\sin 6^\circ \sin 42^\circ \sin 66^\circ \sin 78^\circ = \frac{1}{2^4}$$

例 2 求 $4\sin 18^\circ \cos 36^\circ$ 的值.

解 设 $c = 4\sin 18^\circ \cos 36^\circ$, $s = \cos 18^\circ \sin 36^\circ$. 所以

$$cs = \sin 36^\circ \sin 72^\circ = \sin 36^\circ \cos 18^\circ = s$$

因为 $s \neq 0$, 所以 $c = 1$. 即 $4\sin 18^\circ \cos 36^\circ = 1$.

(2) 对于三角函数和式求值问题的处理, 我们可首先将三角函数和式化为连乘积, 然后利用以上方法来求值.

例 3 求 $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$ 的值.

$$\text{解 } \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = 2\cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} + 2\cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} - 1 =$$

$$2\cos \frac{3\pi}{7} (\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7}) - 1 =$$

$$4\cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} - 1$$

令 $c = 4\cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7}$, $s = \sin \frac{3\pi}{7} \sin \frac{2\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7}$. 所以

$$cs = \frac{1}{2} \sin \frac{6\pi}{7} \sin \frac{4\pi}{7} \sin \frac{2\pi}{7} = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{7} \sin \frac{3\pi}{7} \sin \frac{2\pi}{7} = \frac{1}{2} s$$

因为 $s \neq 0$, 所以 $c = \frac{1}{2}$, 所以

$$\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = -\frac{1}{2}$$

(3) 对于非三角函数的连乘积求值与化简之类的问题, 也可以用以上方法来解决.

例 4 化简 $\prod_{k=0}^n (x^{2^k} + 1)$.

解 令 $c = \prod_{k=0}^n (x^{2^k} + 1)$, $s = \prod_{k=0}^n (x^{2^k} - 1)$, 所以

$$cs = \prod_{k=0}^n (x^{2^{k+1}} - 1) = \frac{x^{2^{n+1}} - 1}{x - 1} s, x \neq 1, s \neq 0$$

得

$$\prod_{k=0}^n (x^{2^k} + 1) = \frac{x^{2^{n+1}} - 1}{x - 1}$$

若 $|x| < 1$, 得



$$\prod_{k=0}^n (x^{2^k} + 1) = \frac{1}{x-1}$$

例 5 化简 $\prod_{k=0}^n (x^{2^k} + \frac{1}{x^{2^k}})$.

解 若 $x = 1$, 显然上式等于 2^{n+1} .

若 $x \neq 1$, 设 $c = \prod_{k=0}^n (x^{2^k} + \frac{1}{x^{2^k}})$, $s = \prod_{k=0}^n (x^{2^k} - \frac{1}{x^{2^k}})$, 所以

$$cs = \prod_{k=0}^n (x^{2^{k+1}} - \frac{1}{x^{2^{k+1}}}) = \frac{x^{2^{n+1}} - \frac{1}{x^{2^{n+1}}}}{x - \frac{1}{x}} \cdot s, s \neq 0$$

所以

$$\prod_{k=0}^n (x^{2^k} + \frac{1}{x^{2^k}}) = \frac{x^{2^{n+1}} - \frac{1}{x^{2^{n+1}}}}{x - \frac{1}{x}}$$

例 6 化简 $\prod_{k=1}^n (x^{2^k} - a^{2^{k-1}} x^{2^{k-1}} + a^{2^k})$.

解 令 $c = \prod_{k=1}^n (x^{2^k} - a^{2^{k-1}} x^{2^{k-1}} + a^{2^k})$, $s = \prod_{k=1}^n (x^{2^k} + a^{2^{k-1}} x^{2^{k-1}} + a^{2^k})$, 所以

$$cs = \prod_{k=1}^n [(x^{2^k} + a^{2^k})^2 - a^{2^k} x^{2^k}] = \prod_{k=1}^n (x^{2^{k+1}} + a^{2^k} x^{2^k} + a^{2^{k+1}}) = \frac{x^{2^{n+1}} + a^{2^n} x^{2^n} + a^{2^{n+1}}}{x^2 + ax + a^2} \cdot s, s \neq 0$$

所以

$$\prod_{k=1}^n (x^{2^k} - a^{2^{k-1}} x^{2^{k-1}} + a^{2^k}) = \frac{x^{2^{n+1}} + a^{2^n} x^{2^n} + a^{2^{n+1}}}{x^2 + ax + a^2}$$

例 7 化简 $\prod_{k=1}^{n-1} (2\cos 2^k \theta - 1)$.

解 令 $c = \prod_{k=1}^{n-1} (2\cos 2^k \theta - 1)$, $s = \prod_{k=1}^{n-1} (2\cos 2^k \theta + 1)$, 所以

$$cs = \prod_{k=1}^{n-1} (4\cos^2 2^k \theta - 1) = \prod_{k=1}^{n-1} [2(2\cos^2 2^k \theta - 1) + 1] = \prod_{k=1}^{n-1} (2\cos 2^{k+1} \theta + 1) = \frac{2\cos 2^n \theta + 1}{2\cos 2\theta + 1} \cdot s, s \neq 0$$

得

$$\prod_{k=1}^{n-1} (2\cos 2^k \theta - 1) = \frac{2\cos 2^n \theta + 1}{2\cos 2\theta + 1}$$

习 题

1. 求 $\cos \frac{\pi}{15} \cos \frac{2\pi}{15} \cdots \cos \frac{7\pi}{15}$ 的值.

2. 求证: $\prod_{k=1}^n \cos \frac{\alpha}{2^k} = \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}}$, 从而推得 $\prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}$.





怎样在三角函数中运用比例性质解题

在三角函数中,一些与比例有关的问题运用比例性质来解非常方便.因为它目标明确、思路清晰,可以克服解题的盲目性,得到简捷的途径,这里略举两例说明.

一、直接以比值来解题

例 1 在 $\triangle ABC$ 中,已知 $(\sin B + \sin C) : (\sin C + \sin A) : (\sin A + \sin B) = 5 : 6 : 7$, 求证: $\cos A : \cos B : \cos C = -4 : 11 : 14$.

证明 根据题意可设

$$\begin{cases} \sin B + \sin C = 5k & \text{①} \\ \sin C + \sin A = 6k, k \neq 0 & \text{②} \\ \sin A + \sin B = 7k & \text{③} \end{cases}$$

$(\text{①} + \text{②} + \text{③}) \times \frac{1}{2}$, 得

$$\sin A + \sin B + \sin C = 9k \quad \text{④}$$

④ - ①, ④ - ②, ④ - ③ 分别得

$$\sin A = 4k, \sin B = 3k, \sin C = 2k$$

根据正弦定理把角的正弦的比转化为所对边的比,得

$$a = 4k', b = 3k', c = 2k', k' \neq 0$$

根据余弦定理得

$$\cos A = \frac{(3k')^2 + (2k')^2 - (4k')^2}{2(3k')(2k')} = -\frac{1}{4}$$

同理可得

$$\cos B = \frac{11}{16}, \cos C = \frac{7}{8}$$

所以

$$\cos A : \cos B : \cos C = -\frac{1}{4} : \frac{11}{16} : \frac{7}{8} = -4 : 11 : 14$$

二、间接以比值来解题

一些含有约束条件的证明题,如果比值较隐蔽,则先分别在已知条件和求证结论中分离出比值,然后比较已知和求证结论中比值的异同及根据已知和求证结论中关系式的特点,运用恒等变换,推出求证结论.

例 2 已知 $\tan(\alpha + \beta) = 3\tan \alpha$. 求证: $\sin(2\alpha + 2\beta) + \sin 2\alpha = 2\sin 2\beta$.

分析 从已知条件分离出比值 $\frac{\tan(\alpha + \beta)}{\tan \alpha} = \frac{3}{1}$, 从结论中分离出比值

$\frac{\sin(2\alpha + 2\beta) + \sin 2\alpha}{\sin 2\beta} = \frac{2}{1}$. 由 $\frac{3}{1}$ 到 $\frac{2}{1}$ 可用分比即 $\frac{3-1}{1} \Rightarrow \frac{2}{1}$ 或合分比即 $\frac{3+1}{3-1} \Rightarrow \frac{2}{1}$, 故有





两条途径. 又根据分离出比值的已知和求证关系左边分子分母的特点, 采用合分比定理比用分比定理更为容易.

证明 (1) 若 $\tan \alpha = 0$, 则 $\tan(\alpha + \beta) = 0$, 所以 $\alpha = k_1\pi (k_1 \in \mathbf{Z})$, $\alpha + \beta = k_2\pi (k_2 \in \mathbf{Z})$, $\beta = (k_2 - k_1)\pi$.

$$\text{左边} = \sin 2k_2\pi + \sin 2k_1\pi = 0, \text{右边} = 2\sin 2(k_2 - k_1)\pi = 0.$$

所以左边 = 右边, 证毕.

$$(2) \text{ 若 } \tan \alpha \neq 0, \text{ 则 } \frac{\tan(\alpha + \beta)}{\tan \alpha} = \frac{3}{1}.$$

用分比定理得

$$\frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan \alpha}{\tan \alpha} = \frac{3 - 1}{1}$$

即

$$\left[\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right] \bigg/ \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2}{1}$$

所以

$$\frac{\sin \beta}{\cos(\alpha + \beta) \sin \alpha} = \frac{2}{1}, \sin(2\alpha + \beta) - \sin \beta = \sin \beta$$

所以

$$\sin(2\alpha + \beta) = 2\sin 2\beta$$

在上式两边同乘以 $2\cos \beta$, 得

$$\sin(2\alpha + 2\beta) + \sin 2\alpha = 2\sin 2\beta$$

在三角函数中, 运用比例性质解题的关键是要求学生能掌握解题的方向. 而要掌握解题的方向, 则必须分析已知条件和求证结论, 分别分离出比值, 比较比值的异同, 针对求证目标, 运用比例性质进行恒等变换, 使因果特点一致.



怎样求 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + a \sin \alpha \sin \beta$ 的值

题目:

(1) 求 $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ - \sin 40^\circ \sin 80^\circ$ 的值.

(2) 求 $\sin^2 20^\circ + \cos^2 80^\circ + \sqrt{3} \sin 20^\circ \cos 80^\circ$ 的值.

(3) 求 $\sin^2 20^\circ + \cos^2 50^\circ + \sin 20^\circ \cos 50^\circ$ 的值.

(4) 求 $\sin^2 22^\circ + \sin^2 23^\circ + \sqrt{2} \sin 22^\circ \sin 23^\circ$ 的值.

以上各题均可以化成

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + a \sin \alpha \sin \beta$$

*

的形式,其解法较多.下面用配偶法解题(4),余者类推.

解 设

$$p = \sin^2 22^\circ + \sin^2 23^\circ + \sqrt{2} \sin 22^\circ \sin 23^\circ$$

$$q = \cos^2 22^\circ + \cos^2 23^\circ + \sqrt{2} \cos 22^\circ \cos 23^\circ$$

易得

$$q + p = 2 + \sqrt{2} \cos 1^\circ \quad ①$$

$$q - p = \cos 44^\circ + \cos 46^\circ + \sqrt{2} \cos 45^\circ =$$

$$2 \cos 45^\circ \cos 1^\circ + 1 = \sqrt{2} \cos 1^\circ + 1 \quad ②$$

① - ② 得 $p = \frac{1}{2}$, 即

$$\sin^2 22^\circ + \sin^2 23^\circ + \sqrt{2} \sin 22^\circ \sin 23^\circ = \frac{1}{2}$$

题目解完了,总有“意犹未尽”之感.观察上面一组题目,莫非在 * 中的定值 a 和定值 $\alpha + \beta$ (或 $\alpha - \beta$) 之间存在某种必然联系? 下面就对式 * 用配偶法探求之:

设 $p = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + a \sin \alpha \sin \beta$, $q = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + a \cos \alpha \cos \beta$, 则

$$p + q = 2 + a \cos (\alpha - \beta) \quad ③$$

$$q - p = 2 \cos (\alpha + \beta) \cos (\alpha - \beta) + a \cos (\alpha + \beta) \quad ④$$

③ - ④ 得

$$2p = 2 + a \cos (\alpha - \beta) - 2 \cos (\alpha + \beta) \cos (\alpha - \beta) - a \cos (\alpha + \beta)$$

即

$$2p = 2 - a \cos (\alpha + \beta) + [a - 2 \cos (\alpha + \beta)] \cos (\alpha - \beta) \quad ⑤$$

或

$$2p = 2 + a \cos (\alpha - \beta) - [a + 2 \cos (\alpha - \beta)] \cos (\alpha + \beta) \quad ⑥$$

在式 ⑤ 中,若有 $\cos (\alpha + \beta) = \frac{a}{2}$, 则 $p = 1 - \frac{a^2}{4}$.

